主观题

					15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2

1. （15分）已知直线 l 经过点 $P(2,5)$.

(1) 若直线 l 不经过原点，且在两坐标轴上的截距相等，求直线 l 的方程；(2) 若直线 l 与 $l_1: 2x+y-10=0$ 平行，求直线 l 的方程，并求 l 与 l_1 之间的距离.

解：(1) 设 $\frac{x}{a}+\frac{y}{a}=1$

$\therefore \frac{2}{a}+\frac{5}{a}=1$

$a=7$

$\therefore \frac{x}{7}+\frac{y}{7}=1$

(2) 设 $y=k(x-2)+5$

$l_1: y=-2x+10.$

$\therefore \begin{cases} k=-2 \\ -2k+5 \neq 10 \end{cases}$

$\therefore k=-2.$

$\therefore y=-2x+9$

$\therefore d=\frac{|10-9|}{\sqrt{(-2)^2+1}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$

2. （15分）已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率 $e=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$，且椭圆的长轴长为 4.

(1) 求椭圆 C 的方程；

(2) 过点 $(1,0)$ 的直线 l 与椭圆 C 交于 A,B 两点，且 $|AB|=\dfrac{8}{5}\sqrt{2}$，求直线 l 的方程.

解 (1) $2a=4$

$a=2$

$e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\therefore c=\sqrt{3}$

$\therefore b^2=a^2-c^2=1$

$\therefore \frac{x^2}{4}+y^2=1$

(2) 1° 斜率不存在

$x=1$

$\therefore y=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\therefore AB=\sqrt{3}\neq\frac{8}{5}\sqrt{2}$，舍去

2° 斜率存在，设 $y=kx-k$.

$$\begin{cases}\frac{x^2}{4}+y^2=1\\ y=kx-k\end{cases}$$

$\therefore (4k^2+1)x^2-8k^2x+4k^2-4=0$

$\Delta>0$

$$\therefore \begin{cases}x_1+x_2=\frac{8k^2}{4k^2+1}\\ x_1x_2=\frac{4k^2-4}{4k^2+1}\end{cases}$$

$\therefore AB=\sqrt{k^2+1}\,|x_1-x_2|$

$\therefore \sqrt{k^2+1}\sqrt{(\frac{8k^2}{4k^2+1})^2-4\cdot\frac{4k^2-4}{4k^2+1}}=\frac{8}{5}\sqrt{2}$.

解得：$k=\pm1$

$\therefore y=x-1$ 或 $y=-x+1$

3. (17分) 已知动直线 $l: 3(m+1)x+(m-1)y-6m-2=0\ (m\in R)$ 过定点 P.

(1) 求 P 的坐标;

(2) 若直线 l 与 x、y 轴的正半轴分别交于 A、B 两点，O 为坐标原点，是否存在直线 l 满足下列条件：① ΔAOB 的周长为 12；② ΔAOB 的面积为 6. 若存在，求出直线 l 的方程；若不存在，请说明理由.

(3) 若直线 l 与 x、y 轴的正半轴分别交于 A、B 两点，当 $|PA|+\frac{3}{2}|PB|$ 取得最小值时，求直线 l 的方程.

解：$m(3x+y-6)+(3x-y-2)=0$.

$\therefore \begin{cases} 3x+y-6=0 \\ 3x-y-2=0 \end{cases}$

$\therefore \begin{cases} x=\frac{4}{3} \\ y=2 \end{cases}$

$\therefore P(\frac{4}{3},2)$

(2) 设 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1\ (a,b>0)$

$\therefore \frac{4}{3a}+\frac{2}{b}=1$

$\frac{1}{2}ab=6$

$ab=12$.

$\therefore \begin{cases} \frac{4}{3a}+\frac{2}{b}=1 \\ ab=12 \end{cases}$

$\therefore \begin{cases} a=2 \\ b=6 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} a=4 \\ b=3 \end{cases}$

1° $a=2, b=6$ 时.

$C_{\triangle AOB}=2+6+\sqrt{2^2+6^2}\neq 12$, 舍去

2° $a=4, b=3$ 时.

$C_{\triangle AOB}=4+3+\sqrt{4^2+3^2}=12$

$\therefore 3x+4y-12=0$

设 $\frac{x}{a}+\frac{y}{b}=1$.

$\therefore A(a,0)$

$B(0,b)$

$\therefore \frac{4}{3a}+\frac{2}{b}=1$

$\therefore a+\frac{3}{2}b=(a+\frac{3}{2}b)(\frac{4}{3a}+\frac{2}{b})$

$=\frac{10}{3}+2\frac{b}{a}+\frac{2b}{a}$

$\geq \frac{16}{3}+4=\frac{22}{3}$

当且仅当 $2\frac{b}{a}=\frac{2b}{a}$ 时

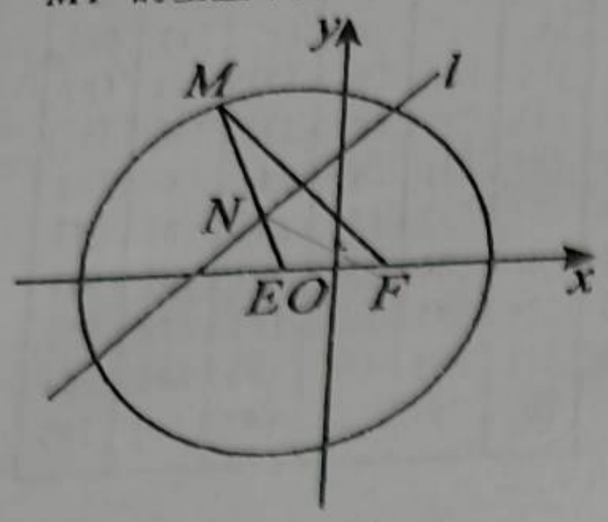
即 $a=b$ 时取等.

$\therefore \frac{4}{3a}+\frac{2}{a}=1$

$a=\frac{10}{3}$

$\therefore 3x+3y-10=0$

4. （17分）如图，圆 $E:(x+1)^2+y^2=16$，$F(1,0)$ 是圆 E 内一个定点，M 是圆 E 上任意一点．线段 MF 的垂直平分线 l 和半径 EM 相交于点 N，当点 M 在圆上运动时，记动点 N 的轨迹为曲线 C.



(1) 求曲线 C 的方程；

(2) 设曲线 C 与 x 轴从左到右的交点为点 A,B，点 P 为曲线 C 上异于 A,B 的动点，设 PA 交直线 $x=-4$ 于点 T，连结 BT 交曲线 C 于点 Q，直线 BP,BQ 的斜率分别为 k_{BP},k_{BQ}.

(i)求证：$k_{BP}\cdot k_{BQ}$ 为定值；

(ii)证明：直线 PQ 经过 x 轴上的定点，并求出该定点的坐标.

解 (1) 记 l 垂直平分 MF

$\therefore MN=NF$

$\because ME=r=4$.

$\therefore NF+NE=4>EF=2$

$\therefore 2a=4$ 下：曲线C是椭圆.

$a=2$.

$c=1$

$\therefore b^2=a^2-c^2=3$

$\therefore \dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$

(2) (ii) $A(-2,0)$ $k_{BP}=\dfrac{y_1}{x_1-2}$.

$B(2,0)$ $k_{BQ}=\dfrac{m}{-4-2}=-\dfrac{m}{6}$

设 $P(x_1,y_1)$

$Q(x_2,y_2)$ $\therefore k_{BP}\cdot k_{BQ}=\dfrac{y_1}{x_1-2}\cdot\dfrac{y_2}{3(x_1+2)}$

$T(-4,m)$ $=\dfrac{y_1^2}{3(x_1^2-4)}$

$\because \dfrac{y_1}{x_1+2}=\dfrac{m}{-2}$ $=\dfrac{-(\frac{3}{4}x_1^2-3)}{3(x_1^2-4)}$

$m=-\dfrac{2y_1}{x_1+2}$ $=-\dfrac{3}{4}$

$=-\dfrac{1}{4}$

(ii) 设 $PQ:x=ty+n$ $(n\in(-2,2))$

$\begin{cases}\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1\\ x=ty+n\end{cases}$

$\therefore (3t^2+4)y^2+6tny+3n^2-12=0$.

$\Delta>0$.

$\begin{cases}y_1+y_2=\dfrac{-6tn}{3t^2+4}\\ y_1y_2=\dfrac{3n^2-12}{3t+4}\end{cases}$

$k_{BP}\cdot k_{BQ}=\dfrac{y_1}{x_1-2}\cdot\dfrac{y_2}{x_2-2}=\dfrac{y_1y_2}{t^2y_1y_2+t(n-2)(y_1+y_2)+(n-2)^2}$

$-\dfrac{1}{4}=\dfrac{\frac{3n^2-12}{3t^2+4}}{t^2\cdot\frac{3n^2-12}{3t^2+4}+t(n-2)(-\frac{6tn}{3t^2+4})+(n-2)^2}$

$\therefore \dfrac{3n^2-12}{4n^2-16n+16}=-\dfrac{1}{4}$

$\therefore n=-1$ 或 $n=2$（舍）

$\therefore$ 过定点 $(-1,0)$

